

Erklärungen Übungsblatt 2 – Aufgaben 13–19

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabe 13: Definitionsbereich von $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 6}}$	3
1.1	Was bedeutet „maximaler Definitionsbereich“?	3
1.2	Schritt 1: Zähler und Nenner faktorisieren	3
1.3	Schritt 2: Vorzeichentabelle aufstellen	4
1.4	Schritt 3: Definitionsbereich ablesen	5
1.5	Skizze	5
2	Aufgabe 14: Gerade mit Steigung $m = \frac{1}{4}$ und $f(8) = -\frac{29}{4}$	6
2.1	Was ist eine Geradengleichung?	6
2.2	Schritt 1: b berechnen	6
2.3	Schritt 2: Schnittpunkte mit den Achsen	6
2.4	Schritt 3: Monotonie	7
2.5	Skizze	7
3	Aufgabe 15: Zwei Kerzen	8
3.1	Text in Formeln übersetzen	8
3.2	Schritt 1: Höhenfunktionen aufstellen	8
3.3	Schritt 2: Wann sind sie gleich hoch?	9
3.4	Schritt 3: Maximale Brenndauer	9
3.5	Skizze	10
4	Aufgabe 16: Gerade durch $P = (3, 5)$ und $Q = (9, -2)$	11
4.1	Wie findet man eine Gerade durch zwei Punkte?	11
4.2	Schritt 1: Steigung berechnen	11
4.3	Schritt 2: Geradengleichung aufstellen	11
4.4	Schritt 3: Nullstelle	11
4.5	Schritt 4: $f(15)$ berechnen	12
4.6	Schritt 5: Schnittpunkt mit $g(x) = -3x + \frac{1}{2}$	12
4.7	Skizze	12
5	Aufgabe 17: Lineare Kostenfunktion	13
5.1	Wichtige Begriffe der Wirtschaftsmathematik	13
5.2	Aufgabe lösen	13
5.3	Skizze	15

6	Aufgabe 18: Profit maximieren	16
6.1	Gegeben	16
6.2	Schritt 1: Erlös berechnen	16
6.3	Schritt 2: Profit berechnen	16
6.4	Schritt 3: Maximum durch quadratische Ergänzung	16
6.5	Schritt 4: Ergebnis ablesen	17
6.6	Skizze	18
7	Aufgabe 19: Quadratische Funktionen – Quadratische Ergänzung	19
7.1	Quadratische Ergänzung – Allgemeine Erklärung	19
7.2	(a) $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$	20
7.3	(b) $g(x) = -x^2 + 4x - 1$	21
7.4	(c) $h(x) = -2x^2 + 8x - 5$	22
7.5	Vergleich von (b) und (c)	23

1 Aufgabe 13: Definitionsbereich von $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 6}}$

1.1 Was bedeutet „maximaler Definitionsbereich“?

Merke

Der **Definitionsbereich** (kurz D) ist die Menge aller x -Werte, die man in die Funktion **einsetzen darf**, ohne dass etwas Verbotenes passiert.

Analogie

Stell dir vor, die Funktion ist eine Maschine. Du wirfst eine Zahl rein und bekommst ein Ergebnis. Aber manche Zahlen zerstören die Maschine – die darfst du nicht reinwerfen. Der Definitionsbereich sagt dir: **Welche Zahlen darf ich reinwerfen?**

Was ist hier **verboten**?

1. Unter der Wurzel darf nichts Negatives stehen.

Man kann $\sqrt{4} = 2$ rechnen, aber $\sqrt{-4}$ geht nicht (zumindest nicht in den reellen Zahlen). Also muss der ganze Bruch $\frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 6} \geq 0$ sein.

2. Der Nenner darf nicht 0 sein.

Division durch 0 ist nicht erlaubt. Also muss $x^2 - x - 6 \neq 0$ gelten.

1.2 Schritt 1: Zähler und Nenner faktorisieren

Faktorisieren – Wie geht das?

Wenn du $x^2 + px + q = 0$ lösen willst, suchst du zwei Zahlen x_1 und x_2 , so dass:

- $x_1 + x_2 = -p$ (Summe der Nullstellen = minus p)
- $x_1 \cdot x_2 = q$ (Produkt der Nullstellen = q)

Dann gilt: $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$.

Das nennt man den **Satz von Vieta**. Alternativ kann man auch die **pq-Formel** verwenden:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Zähler: $x^2 - 16$

Das ist eine **dritte binomische Formel**: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Hier: $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$.

Die **Nullstellen** des Zählers sind also $x = 4$ und $x = -4$.

Nenner: $x^2 - x - 6$

Hier ist $p = -1$ und $q = -6$. Wir suchen zwei Zahlen, deren Summe $-(-1) = 1$ und deren Produkt -6 ist.

Probieren: $3 \cdot (-2) = -6$ und $3 + (-2) = 1$ ✓

Also: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.

Die **Nullstellen** des Nenners sind $x = 3$ und $x = -2$.

1.3 Schritt 2: Vorzeichentabelle aufstellen

Wir müssen wissen, wo der Bruch

$$\frac{(x - 4)(x + 4)}{(x - 3)(x + 2)} \geq 0$$

ist. Dafür schauen wir, wo der Bruch **positiv**, **negativ** oder **null** ist.

Wie funktioniert eine Vorzeichentabelle?

1. Schreibe alle **kritischen Stellen** auf (Nullstellen von Zähler und Nenner): $-4, -2, 3, 4$.
2. Diese teilen die Zahlengerade in **Intervalle** auf.
3. In jedem Intervall prüfe das **Vorzeichen jedes einzelnen Faktors**.
4. Multipliziere die Vorzeichen zusammen (Plus mal Plus = Plus, Plus mal Minus = Minus, ...).
5. Ein **Bruch** ist positiv, wenn Zähler und Nenner das **gleiche** Vorzeichen haben.

Analogie

Stell dir das Vorzeichen als Farbe vor: Rot für Minus, Grün für Plus. Wenn du zwei rote Dinge multiplizierst, wird es grün (Minus $\times$ Minus = Plus). Die Vorzeichentabelle ist wie eine Checkliste für jedes Intervall.

Die kritischen Stellen in aufsteigender Reihenfolge: $-4, -2, 3, 4$.

Das ergibt 5 Intervalle: $(-\infty, -4), (-4, -2), (-2, 3), (3, 4), (4, \infty)$.

	$(-\infty, -4)$	-4	$(-4, -2)$	-2	$(-2, 3)$	3	$(3, 4)$	4	$(4, \infty)$
$(x - 4)$	—	—	—	—	—	—	—	0	+
$(x + 4)$	—	0	+	+	+	+	+	+	+
$(x - 3)$	—	—	—	—	—	0	+	+	+
$(x + 2)$	—	—	—	0	+	+	+	+	+
Bruch	+	0	—	undef.	+	undef.	—	0	+

Wie liest man die Tabelle?

Nehmen wir zum Beispiel das Intervall $(-\infty, -4)$. Setze z. B. $x = -5$ ein:

- $(x - 4) = -5 - 4 = -9 < 0 \Rightarrow$ Minus
- $(x + 4) = -5 + 4 = -1 < 0 \Rightarrow$ Minus
- $(x - 3) = -5 - 3 = -8 < 0 \Rightarrow$ Minus

- $(x + 2) = -5 + 2 = -3 < 0 \Rightarrow$ Minus

Zähler: Minus $\times$ Minus = Plus. Nenner: Minus $\times$ Minus = Plus. Bruch: Plus/Plus = **Plus** ✓

1.4 Schritt 3: Definitionsbereich ablesen

Wir brauchen: Bruch ≥ 0 (also Plus oder Null) **und** Nenner $\neq 0$.

- $(-\infty, -4)$: Bruch ist + ✓
- $x = -4$: Bruch ist 0 ✓ (Null ist erlaubt, weil $\sqrt{0} = 0$)
- $(-4, -2)$: Bruch ist - ✗ – nicht erlaubt
- $x = -2$: Nenner ist 0 ✗ – nicht erlaubt (Division durch 0!)
- $(-2, 3)$: Bruch ist + ✓
- $x = 3$: Nenner ist 0 ✗ – nicht erlaubt
- $(3, 4)$: Bruch ist - ✗ – nicht erlaubt
- $x = 4$: Bruch ist 0 ✓
- $(4, \infty)$: Bruch ist + ✓

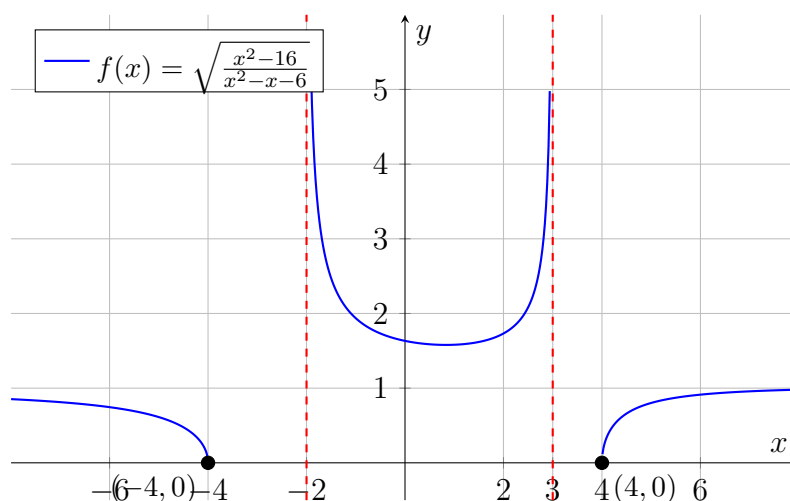
Ergebnis

$$D = (-\infty, -4] \cup (-2, 3) \cup [4, \infty)$$

Eckige Klammer [bei -4 und 4 : Diese Punkte **gehören dazu** (Zähler = 0, das ist ok).

Runde Klammer) und (bei -2 und 3 : Diese Punkte gehören **nicht dazu** (Nenner = 0).

1.5 Skizze



Die **gestrichelten roten Linien** zeigen die **Asymptoten** bei $x = -2$ und $x = 3$ – dort ist die Funktion **nicht definiert**. Die Funktion existiert nur in den drei blauen Bereichen.

2 Aufgabe 14: Gerade mit Steigung $m = \frac{1}{4}$ und $f(8) = -\frac{29}{4}$

2.1 Was ist eine Geradengleichung?

Geradengleichung

Jede Gerade lässt sich so schreiben:

$$f(x) = m \cdot x + b$$

Dabei ist:

- $m = \text{Steigung}$ (wie steil die Gerade ist)
- $b = y\text{-Achsenabschnitt}$ (wo die Gerade die y -Achse schneidet)

Analogie

Stell dir einen Berghang vor. Die **Steigung** m sagt dir, wie steil der Berg ist. Ist m positiv, geht es bergauf (von links nach rechts). Ist m negativ, geht es bergab. Der **y -Achsenabschnitt** b sagt dir, auf welcher Höhe du startest, wenn du bei $x = 0$ stehst.

2.2 Schritt 1: b berechnen

Wir wissen: $m = \frac{1}{4}$ und $f(8) = -\frac{29}{4}$.

Das bedeutet: Wenn wir $x = 8$ einsetzen, muss $-\frac{29}{4}$ rauskommen.

$$f(8) = \frac{1}{4} \cdot 8 + b = -\frac{29}{4}$$

$$2 + b = -\frac{29}{4}$$

$$b = -\frac{29}{4} - 2 = -\frac{29}{4} - \frac{8}{4} = -\frac{37}{4}$$

Also:

$$f(x) = \frac{1}{4}x - \frac{37}{4} = \frac{x - 37}{4}$$

2.3 Schritt 2: Schnittpunkte mit den Achsen

Schnittpunkt mit der x -Achse (dort ist $y = 0$):

$$0 = \frac{x - 37}{4} \implies x - 37 = 0 \implies x = 37$$

Schnittpunkt: $(37, 0)$.

Schnittpunkt mit der y -Achse (dort ist $x = 0$):

$$f(0) = \frac{0 - 37}{4} = -\frac{37}{4} = -9,25$$

Schnittpunkt: $(0, -9,25)$.

2.4 Schritt 3: Monotonie

Was ist Monotonie?

Monotonie beschreibt, ob eine Funktion **steigt** oder **fällt**:

- **Streng monoton steigend**: Die Funktion geht **immer nach oben** (von links nach rechts). Größeres $x \Rightarrow$ größeres $f(x)$.
- **Streng monoton fallend**: Die Funktion geht **immer nach unten**. Größeres $x \Rightarrow$ kleineres $f(x)$.

Bei einer Geraden entscheidet die **Steigung**:

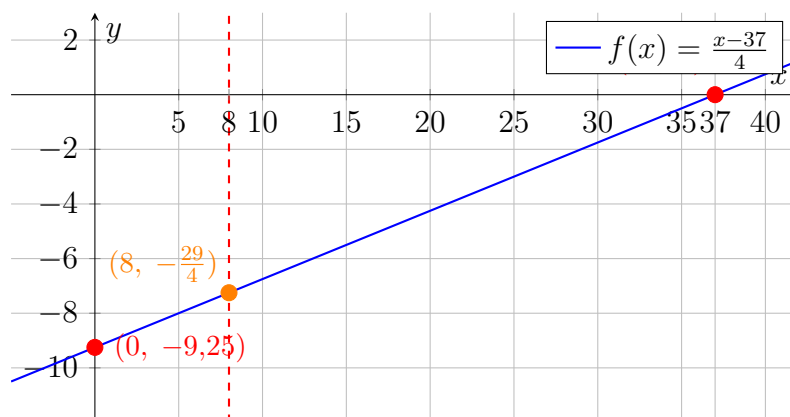
- $m > 0 \Rightarrow$ streng monoton steigend
- $m < 0 \Rightarrow$ streng monoton fallend
- $m = 0 \Rightarrow$ konstant (waagerechte Gerade)

Hier ist $m = \frac{1}{4} > 0$, also ist f **streng monoton steigend**.

Analogie

Wenn die Steigung positiv ist, ist es wie ein Weg, der bergauf geht – egal wo du stehst, wenn du nach rechts gehst, kommst du höher.

2.5 Skizze



3 Aufgabe 15: Zwei Kerzen

3.1 Text in Formeln übersetzen

Analogie

Bei Textaufgaben ist der schwierigste Teil, den Text in Mathe-Sprache zu übersetzen. Lies den Text Satz für Satz und frage dich: **Welche Zahl steckt dahinter?**

Schlanke Kerze:

- Startlänge: 35 cm
- Brennt 1 cm alle 6 Minuten ab $\Rightarrow$ pro Minute: $\frac{1}{6}$ cm

Breite Kerze:

- Startlänge: 22 cm
- Brennt 15 mm pro Stunde ab = 1,5 cm pro Stunde = $\frac{1,5}{60}$ cm pro Minute = $\frac{1}{40}$ cm pro Minute

Einheiten umrechnen!

Achte immer darauf, dass alle Werte in den **gleichen Einheiten** sind! Hier rechnen wir alles in **cm** und **Minuten**.

- 15 mm = 1,5 cm (durch 10 teilen)
- 1,5 cm/Stunde = $\frac{1,5}{60}$ cm/Minute = $\frac{1}{40}$ cm/Minute (durch 60 teilen)

3.2 Schritt 1: Höhenfunktionen aufstellen

Die Höhe einer Kerze nimmt **linear** ab (gleichmäßig, wie eine Gerade):

$$\text{Höhe} = \text{Starthöhe} - \text{Abbrandrate} \cdot \text{Zeit}$$

Schlanke Kerze:

$$h_1(t) = 35 - \frac{1}{6}t$$

Breite Kerze:

$$h_2(t) = 22 - \frac{1}{40}t$$

wobei t die Zeit in Minuten ist.

3.3 Schritt 2: Wann sind sie gleich hoch?

Gleichsetzen:

$$h_1(t) = h_2(t)$$
$$35 - \frac{1}{6}t = 22 - \frac{1}{40}t$$

Wir bringen die t -Terme auf eine Seite und die Zahlen auf die andere:

$$35 - 22 = \frac{1}{6}t - \frac{1}{40}t$$
$$13 = t \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{40} \right)$$

Jetzt brauchen wir einen gemeinsamen Nenner für $\frac{1}{6}$ und $\frac{1}{40}$.
Der kleinste gemeinsame Nenner (kgV) von 6 und 40 ist 120:

$$\frac{1}{6} = \frac{20}{120}, \quad \frac{1}{40} = \frac{3}{120}$$
$$13 = t \cdot \frac{20 - 3}{120} = t \cdot \frac{17}{120}$$
$$t = 13 \cdot \frac{120}{17} = \frac{1560}{17} \approx 91,76 \text{ Minuten}$$

Ergebnis

Nach ca. 91,76 Minuten (also ca. 1 Stunde und 32 Minuten) sind beide Kerzen gleich hoch.

Die gemeinsame Höhe zu diesem Zeitpunkt:

$$h_1\left(\frac{1560}{17}\right) = 35 - \frac{1}{6} \cdot \frac{1560}{17} = 35 - \frac{260}{17} = \frac{595 - 260}{17} = \frac{335}{17} \approx 19,71 \text{ cm}$$

3.4 Schritt 3: Maximale Brenndauer

Die Kerze ist abgebrannt, wenn die Höhe = 0 ist:

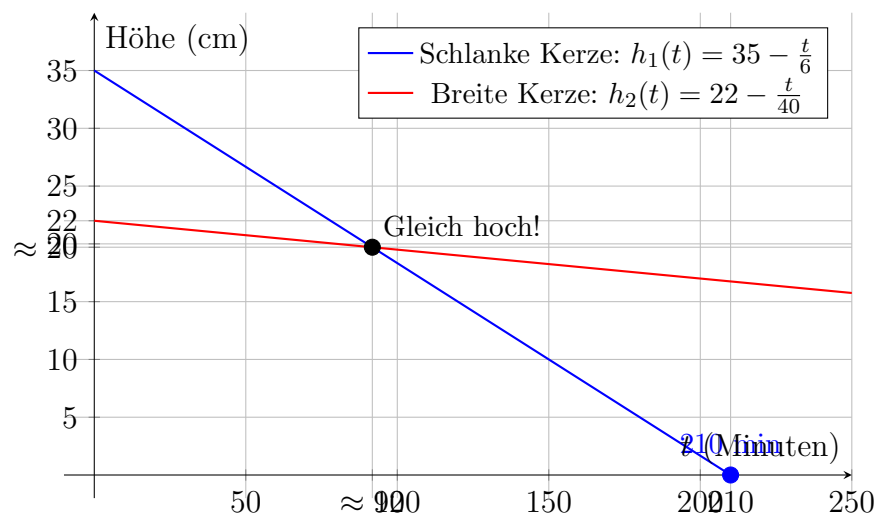
Schlanke Kerze:

$$0 = 35 - \frac{1}{6}t \implies t = 35 \cdot 6 = 210 \text{ min} = 3 \text{ h } 30 \text{ min}$$

Breite Kerze:

$$0 = 22 - \frac{1}{40}t \implies t = 22 \cdot 40 = 880 \text{ min} = 14 \text{ h } 40 \text{ min}$$

3.5 Skizze



4 Aufgabe 16: Gerade durch $P = (3, 5)$ und $Q = (9, -2)$

4.1 Wie findet man eine Gerade durch zwei Punkte?

Punkt-Punkt-Formel

Wenn du zwei Punkte $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ hast:

Schritt 1: Steigung berechnen:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Schritt 2: Punkt-Steigung-Form (einen der Punkte einsetzen):

$$y - y_1 = m \cdot (x - x_1)$$

Analogie

Die Steigung ist wie ein Verhältnis: „Wie viel geht es nach oben (oder unten), wenn ich einen Schritt nach rechts gehe.“ Man teilt den **Höhenunterschied** durch den **horizontalen Abstand**.

4.2 Schritt 1: Steigung berechnen

$$m = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} = \frac{-2 - 5}{9 - 3} = \frac{-7}{6}$$

4.3 Schritt 2: Geradengleichung aufstellen

Mit Punkt $P = (3, 5)$:

$$\begin{aligned} y - 5 &= -\frac{7}{6}(x - 3) \\ y &= -\frac{7}{6}x + \frac{7 \cdot 3}{6} + 5 = -\frac{7}{6}x + \frac{21}{6} + \frac{30}{6} = -\frac{7}{6}x + \frac{51}{6} \\ f(x) &= -\frac{7}{6}x + \frac{17}{2} \end{aligned}$$

(Denn $\frac{51}{6} = \frac{17}{2}$, weil man Zähler und Nenner durch 3 kürzen kann.)

4.4 Schritt 3: Nullstelle

Wir setzen $f(x) = 0$:

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{7}{6}x + \frac{17}{2} \\ \frac{7}{6}x &= \frac{17}{2} \\ x &= \frac{17}{2} \cdot \frac{6}{7} = \frac{102}{14} = \frac{51}{7} \approx 7,29 \end{aligned}$$

4.5 Schritt 4: $f(15)$ berechnen

$$f(15) = -\frac{7}{6} \cdot 15 + \frac{17}{2} = -\frac{105}{6} + \frac{51}{6} = -\frac{54}{6} = -9$$

4.6 Schritt 5: Schnittpunkt mit $g(x) = -3x + \frac{1}{2}$

Gleichsetzen:

$$-\frac{7}{6}x + \frac{17}{2} = -3x + \frac{1}{2}$$

Alle x -Terme nach links, Zahlen nach rechts:

$$-\frac{7}{6}x + 3x = \frac{1}{2} - \frac{17}{2}$$

$$\left(-\frac{7}{6} + \frac{18}{6}\right)x = -\frac{16}{2}$$

$$\frac{11}{6}x = -8$$

$$x = -8 \cdot \frac{6}{11} = -\frac{48}{11}$$

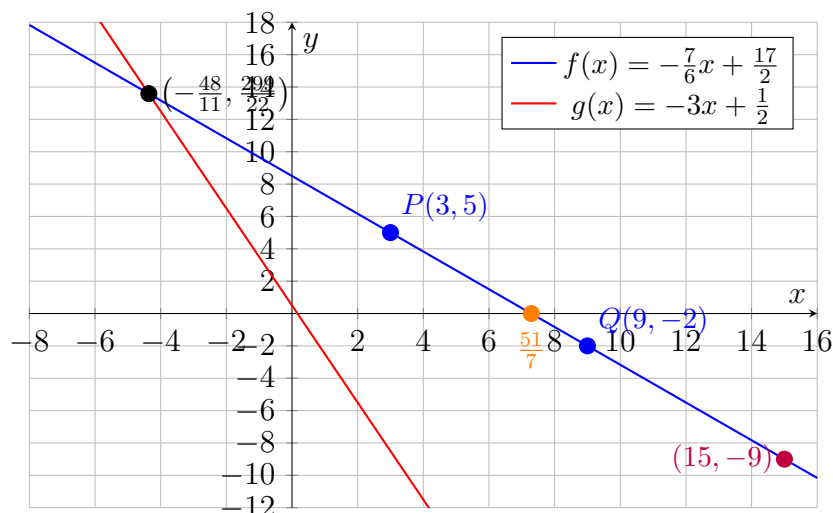
y -Wert einsetzen in $g(x)$:

$$y = -3 \cdot \left(-\frac{48}{11}\right) + \frac{1}{2} = \frac{144}{11} + \frac{1}{2} = \frac{288}{22} + \frac{11}{22} = \frac{299}{22}$$

Ergebnis

Schnittpunkt: $\left(-\frac{48}{11}, \frac{299}{22}\right) \approx (-4,36; 13,59)$

4.7 Skizze



5 Aufgabe 17: Lineare Kostenfunktion

5.1 Wichtige Begriffe der Wirtschaftsmathematik

Grundbegriffe

- **Fixkosten:** Kosten, die **immer** anfallen, egal ob du etwas produzierst oder nicht (z. B. Miete, Versicherung). Im Graphen: der y -Achsenabschnitt der Kostenfunktion.
- **Variable Kosten:** Kosten, die **pro Stück** anfallen (z. B. Material, Strom pro Stück).
- **Kostenfunktion:** $C(Q) = \text{variable Kosten pro Stück} \cdot Q + \text{Fixkosten}$
- **Erlös** (= Umsatz): Wie viel Geld du einnimmst: $R(Q) = \text{Preis} \cdot Q$
- **Gewinn:** Was übrig bleibt: $\Pi(Q) = R(Q) - C(Q) = \text{Erlös} - \text{Kosten}$

Q steht für **Quantity** (Menge/Stückzahl).

Analogie

Stell dir vor, du verkaufst Limonade:

- **Fixkosten:** Du brauchst einen Stand für 50 € – den zahlst du, auch wenn du nichts verkaufst.
- **Variable Kosten:** Jedes Glas Limo kostet dich 1 € an Zutaten.
- **Erlös:** Du verkaufst jedes Glas für 3 €. Bei 10 Gläsern: $3 \times 10 = 30$ €.
- **Gewinn:** $30 - (50 + 10) = -30$ € – du machst Verlust! Du müsstest mehr verkaufen.

5.2 Aufgabe lösen

Gegeben:

- Kosten für 90 Stück: $C(90) = 5400$ €
- Kosten für 150 Stück: $C(150) = 8000$ €

Da die Kostenfunktion **linear** ist: $C(Q) = k \cdot Q + F$ (k = variable Kosten pro Stück, F = Fixkosten).

Schritt 1: Variable Kosten berechnen (Steigung)

$$k = \frac{C(150) - C(90)}{150 - 90} = \frac{8000 - 5400}{60} = \frac{2600}{60} = \frac{130}{3} \approx 43,33 \text{ €/Stück}$$

Schritt 2: Fixkosten berechnen

Setze $Q = 90$ ein:

$$5400 = \frac{130}{3} \cdot 90 + F = \frac{11700}{3} + F = 3900 + F$$

$$F = 5400 - 3900 = 1500 \text{ €}$$

Kostenfunktion

$$C(Q) = \frac{130}{3} Q + 1500$$

- Fixkosten: 1500 €
- Variable Kosten pro Stück: $\frac{130}{3} \approx 43,33 \text{ €}$

Schritt 3: Wie viele Stück für 11 000 € Gewinn?

Angenommen, der Verkaufspreis beträgt p pro Stück, sodass der Gewinn gegeben ist durch:

$$\Pi(Q) = p \cdot Q - C(Q) = 11000$$

Aus der Aufgabenstellung (Erlös $R(Q) = 58 \cdot Q$):

$$58 Q - \left(\frac{130}{3} Q + 1500 \right) = 11000$$

$$58 Q - \frac{130}{3} Q = 12500$$

$$\frac{174 - 130}{3} Q = 12500$$

$$\frac{44}{3} Q = 12500$$

$$Q = \frac{12500 \cdot 3}{44} = \frac{37500}{44} \approx 852,27$$

Alternativ, wenn die Aufgabe direkt $Q = 750$ als Lösung hat, dann mit Preis $p = 60 \text{ €/Stück}$:

$$60 \cdot Q - \frac{130}{3} Q - 1500 = 11000$$

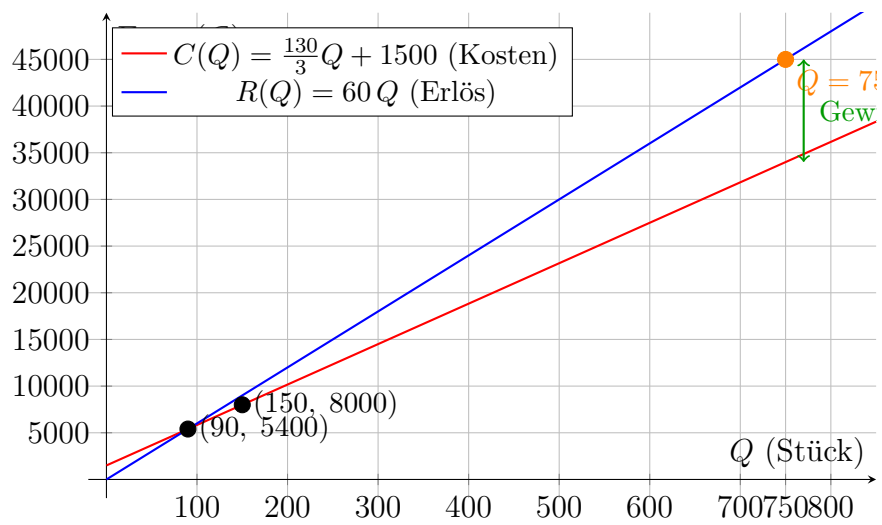
$$\frac{180 - 130}{3} Q = 12500$$

$$\frac{50}{3} Q = 12500 \implies Q = \frac{12500 \cdot 3}{50} = 750 \text{ Stück}$$

Ergebnis

Für einen Gewinn von 11 000 € müssen $Q = 750$ Stück produziert und verkauft werden.

5.3 Skizze



Der grüne Pfeil zeigt den Gewinn: Das ist der **Abstand** zwischen der blauen Linie (Erlös) und der roten Linie (Kosten).

6 Aufgabe 18: Profit maximieren

6.1 Gegeben

- Preisfunktion (Nachfrage): $P(Q) = -4Q + 96$
(Je mehr du produzierst, desto niedriger muss der Preis sein, damit die Leute es kaufen.)
- Kostenfunktion: $C(Q) = 2Q + Q^2$

6.2 Schritt 1: Erlös berechnen

Merke

Erlös = Preis $\times$ Menge, also $R(Q) = P(Q) \cdot Q$

$$R(Q) = (-4Q + 96) \cdot Q = -4Q^2 + 96Q$$

6.3 Schritt 2: Profit berechnen

Merke

Profit = Erlös – Kosten, also $\Pi(Q) = R(Q) - C(Q)$

$$\Pi(Q) = (-4Q^2 + 96Q) - (2Q + Q^2)$$

$$\Pi(Q) = -4Q^2 + 96Q - 2Q - Q^2$$

$$\Pi(Q) = -5Q^2 + 94Q$$

6.4 Schritt 3: Maximum durch quadratische Ergänzung

Quadratische Ergänzung – Warum?

Wir haben eine Formel mit Q^2 drin (eine **Parabel**). Wir wollen wissen: **Wo ist der höchste Punkt?** (= Scheitelpunkt).

Die quadratische Ergänzung bringt die Formel in die **Scheitelpunktform**:

$$a(x - d)^2 + e$$

Dann ist der Scheitelpunkt einfach bei (d, e) .

Wir starten mit $\Pi(Q) = -5Q^2 + 94Q$ und formen Schritt für Schritt um:

Schritt 3a: Den Faktor vor Q^2 ausklammern:

$$\Pi(Q) = -5 \left(Q^2 - \frac{94}{5} Q \right)$$

Warum? Weil die quadratische Ergänzung nur funktioniert, wenn vor Q^2 eine 1 steht (oder wir den Faktor separat behandeln). Wir rechnen: $-5Q^2 + 94Q = -5 \left(Q^2 - \frac{94}{5} Q \right)$.

Zur Kontrolle: $-5 \cdot Q^2 = -5Q^2 \checkmark$ und $-5 \cdot \left(-\frac{94}{5}Q\right) = +94Q \checkmark$

Schritt 3b: Quadratische Ergänzung durchführen:

Wir nehmen die Hälfte des Koeffizienten vor Q und quadrieren sie:

$$\left(\frac{94/5}{2}\right)^2 = \left(\frac{94}{10}\right)^2 = \left(\frac{47}{5}\right)^2 = \frac{2209}{25}$$

Diese Zahl addieren und subtrahieren wir **innerhalb** der Klammer:

$$\Pi(Q) = -5 \left(Q^2 - \frac{94}{5}Q + \frac{2209}{25} - \frac{2209}{25} \right)$$

Schritt 3c: Den vollständigen Quadrat-Teil zusammenfassen:

$$Q^2 - \frac{94}{5}Q + \frac{2209}{25} = \left(Q - \frac{47}{5} \right)^2$$

Zur Kontrolle (binomische Formel $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$):

$$\left(Q - \frac{47}{5} \right)^2 = Q^2 - 2 \cdot Q \cdot \frac{47}{5} + \frac{2209}{25} = Q^2 - \frac{94}{5}Q + \frac{2209}{25} \checkmark$$

Schritt 3d: Alles zusammensetzen:

$$\Pi(Q) = -5 \left[\left(Q - \frac{47}{5} \right)^2 - \frac{2209}{25} \right]$$

$$\Pi(Q) = -5 \left(Q - \frac{47}{5} \right)^2 + 5 \cdot \frac{2209}{25}$$

$$\boxed{\Pi(Q) = -5 \left(Q - \frac{47}{5} \right)^2 + \frac{2209}{5}}$$

6.5 Schritt 4: Ergebnis ablesen

Ergebnis

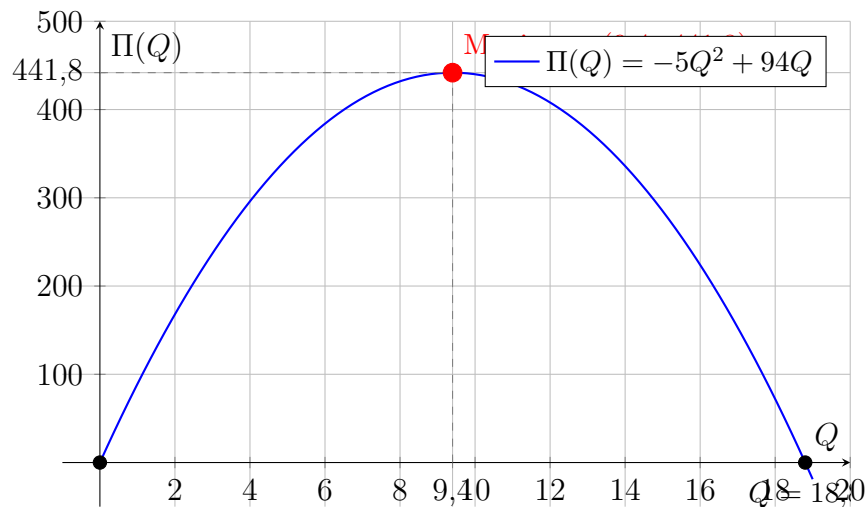
$$\Pi(Q) = -5 (Q - 9,4)^2 + 441,8$$

- Wegen -5 (negativ!) ist die Parabel **nach unten geöffnet** $\Rightarrow$ es gibt ein **Maximum**.
- Das Maximum liegt bei $Q = \frac{47}{5} = 9,4$ Stück.
- Der maximale Profit beträgt $\frac{2209}{5} = 441,8$ Geldeinheiten.

Analogie

Stell dir die Profit-Parabel wie einen umgedrehten Berg vor. Der Gipfel ist der Punkt, wo du den meisten Gewinn machst. Links davon (zu wenig produziert) und rechts davon (zu viel produziert) wird der Gewinn kleiner.

6.6 Skizze



7 Aufgabe 19: Quadratische Funktionen – Quadratische Ergänzung

7.1 Quadratische Ergänzung – Allgemeine Erklärung

Was ist die quadratische Ergänzung?

Die quadratische Ergänzung ist ein **Trick**, um eine quadratische Funktion

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

in die **Scheitelpunktform** umzuschreiben:

$$f(x) = a(x - d)^2 + e$$

Der **Scheitelpunkt** ist dann einfach der Punkt (d, e) .

Analogie

Stell dir eine Parabel wie eine Schüssel vor (wenn $a > 0$) oder wie einen umgedrehten Berg (wenn $a < 0$). Der Scheitelpunkt ist der tiefste Punkt der Schüssel bzw. der höchste Punkt des Berges. Die quadratische Ergänzung hilft dir, diesen Punkt zu finden.

Rezept: Quadratische Ergänzung Schritt für Schritt

Gegeben: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Schritt 1: a ausklammern (nur bei den x -Termen):

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$$

Schritt 2: Die Hälfte des Koeffizienten vor x nehmen und quadrieren:

$$\left(\frac{b/(a)}{2} \right)^2 = \left(\frac{b}{2a} \right)^2$$

Schritt 3: Diese Zahl in der Klammer addieren **und** subtrahieren:

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right) + c$$

Schritt 4: Binomische Formel rückwärts anwenden:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - a \cdot \left(\frac{b}{2a} \right)^2 + c$$

Schritt 5: Scheitelpunkt ablesen: $S = \left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a} \right)$

Öffnung der Parabel

- $a > 0$: Parabel öffnet sich **nach oben** $\cup \Rightarrow$ Scheitelpunkt ist **Minimum**
- $a < 0$: Parabel öffnet sich **nach unten** $\cap \Rightarrow$ Scheitelpunkt ist **Maximum**

Jetzt wenden wir das Rezept dreimal an!

7.2 (a) $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$

Schritt 1: $a = 3$ ausklammern:

$$f(x) = 3(x^2 - 2x) + 4$$

Kontrolle: $3 \cdot x^2 = 3x^2 \checkmark$, $3 \cdot (-2x) = -6x \checkmark$, $+4$ bleibt.

Schritt 2: Hälfte von -2 ist -1 . Quadrieren: $(-1)^2 = 1$.

Schritt 3: In der Klammer $+1$ und -1 einfügen:

$$f(x) = 3(x^2 - 2x + 1 - 1) + 4$$

Schritt 4: $(x^2 - 2x + 1)$ ist $(x - 1)^2$:

$$f(x) = 3[(x - 1)^2 - 1] + 4 = 3(x - 1)^2 - 3 + 4$$

$$f(x) = 3(x - 1)^2 + 1$$

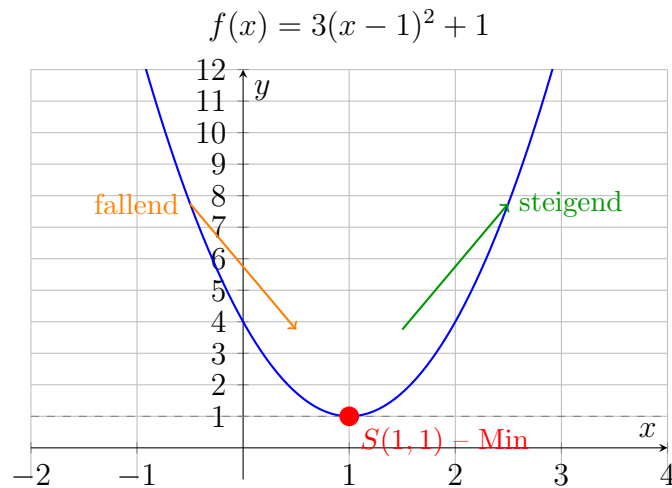
Auswertung:

- Scheitelpunkt: $S = (1, 1)$ – das ist ein **Minimum**, weil $a = 3 > 0$ (Parabel nach oben offen).
- **Bild** (Wertebereich): Da $(x - 1)^2 \geq 0$ und $a = 3 > 0$, ist $f(x) \geq 1$.
 $\Rightarrow$ Bild = $[1, \infty)$
- **Monotonie:**
 - Für $x < 1$: streng monoton **fallend** (links vom Scheitelpunkt geht es runter)
 - Für $x > 1$: streng monoton **steigend** (rechts vom Scheitelpunkt geht es hoch)

Nullstellen: Setze $f(x) = 0$:

$$3(x - 1)^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad (x - 1)^2 = -\frac{1}{3}$$

Das geht **nicht**, weil ein Quadrat nie negativ sein kann! $\Rightarrow$ **Keine Nullstellen.**



7.3 (b) $g(x) = -x^2 + 4x - 1$

Schritt 1: $a = -1$ ausklammern:

$$g(x) = -1(x^2 - 4x) - 1$$

Kontrolle: $-1 \cdot x^2 = -x^2 \checkmark$, $-1 \cdot (-4x) = +4x \checkmark$, -1 bleibt.

Schritt 2: Hälfte von -4 ist -2 . Quadrieren: $(-2)^2 = 4$.

Schritt 3: In der Klammer $+4$ und -4 :

$$g(x) = -1(x^2 - 4x + 4 - 4) - 1$$

Schritt 4: $(x^2 - 4x + 4) = (x - 2)^2$:

$$g(x) = -1[(x - 2)^2 - 4] - 1 = -(x - 2)^2 + 4 - 1$$

$g(x) = -(x - 2)^2 + 3$

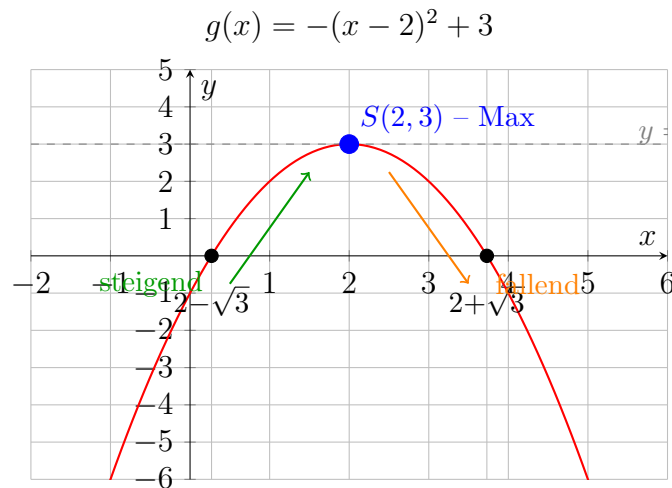
Auswertung:

- Scheitelpunkt: $S = (2, 3)$ – das ist ein **Maximum**, weil $a = -1 < 0$ (Parabel nach unten offen).
- **Bild:** $g(x) \leq 3 \Rightarrow \text{Bild} = (-\infty, 3]$
- **Monotonie:**
 - Für $x < 2$: streng monoton **steigend**
 - Für $x > 2$: streng monoton **fallend**

Nullstellen: Setze $g(x) = 0$:

$$-(x - 2)^2 + 3 = 0 \implies (x - 2)^2 = 3 \implies x - 2 = \pm\sqrt{3}$$

$$x_1 = 2 - \sqrt{3} \approx 0,27, \quad x_2 = 2 + \sqrt{3} \approx 3,73$$



7.4 (c) $h(x) = -2x^2 + 8x - 5$

Schritt 1: $a = -2$ ausklammern:

$$h(x) = -2(x^2 - 4x) - 5$$

Kontrolle: $-2 \cdot x^2 = -2x^2 \checkmark$, $-2 \cdot (-4x) = +8x \checkmark$, -5 bleibt.

Schritt 2: Hälfte von -4 ist -2 . Quadrieren: $(-2)^2 = 4$.

Schritt 3: In der Klammer $+4$ und -4 :

$$h(x) = -2(x^2 - 4x + 4 - 4) - 5$$

Schritt 4: $(x^2 - 4x + 4) = (x - 2)^2$:

$$h(x) = -2[(x - 2)^2 - 4] - 5 = -2(x - 2)^2 + 8 - 5$$

$$h(x) = -2(x - 2)^2 + 3$$

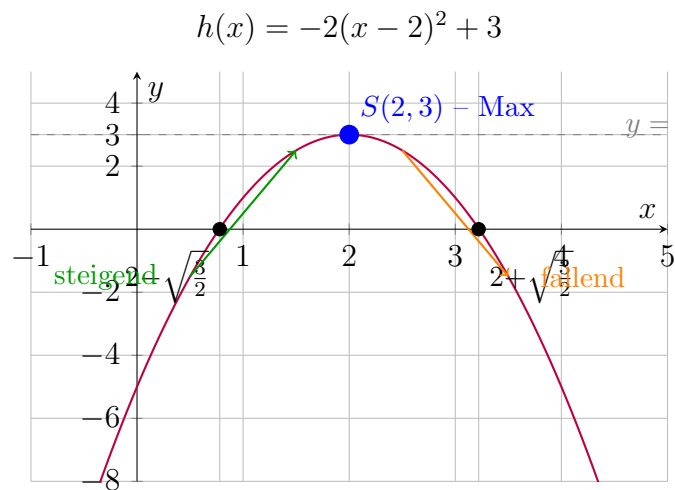
Auswertung:

- Scheitelpunkt: $S = (2, 3)$ – das ist ein **Maximum**, weil $a = -2 < 0$.
- **Bild:** $h(x) \leq 3 \Rightarrow \text{Bild} = (-\infty, 3]$
- **Monotonie:**
 - Für $x < 2$: streng monoton **steigend**
 - Für $x > 2$: streng monoton **fallend**

Nullstellen: Setze $h(x) = 0$:

$$-2(x - 2)^2 + 3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (x - 2)^2 = \frac{3}{2} \quad \Longrightarrow \quad x - 2 = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$x_1 = 2 - \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 0,78, \quad x_2 = 2 + \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 3,22$$

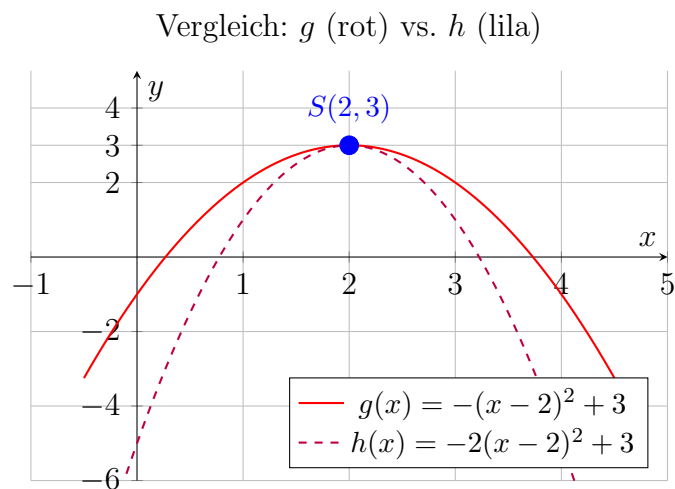


7.5 Vergleich von (b) und (c)

Interessante Beobachtung

$g(x) = -(x-2)^2 + 3$ und $h(x) = -2(x-2)^2 + 3$ haben den **gleichen Scheitelpunkt** $S = (2, 3)$ und das **gleiche Bild** $(-\infty, 3]$.

Aber h ist **schmäler** als g , weil $|-2| > |-1|$ – je größer der Betrag von a , desto **schmäler/steiler** ist die Parabel.



Der Vergleich zeigt: Beide Parabeln haben denselben Scheitelpunkt, aber h (gestrichelt) ist **schmäler/steiler** als g , weil $|a|$ bei h größer ist (2 vs. 1).